

0.1 Hilbert-Schmidt 定理

定义 0.1

设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 其共轭算子 A^* 由下式定义:

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H). \quad (1)$$

称 A 是对称的, 若

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H). \quad (2)$$

比较(1)式和(2)式可见, A 是对称算子当且仅当 $A = A^*$. 因此对称算子也称为自共轭算子或自伴算子.

命题 0.1

设 H 是 Hilbert 空间, $A, B \in \mathcal{L}(H)$, $\alpha \in \mathbb{C}$, 则有

$$(A + B)^* = A^* + B^*, \quad (\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*,$$

$$A^{**} = A, \quad (AB)^* = B^* A^*,$$

$$\sigma(A^*) = \overline{\sigma(A)} = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(A)\}.$$

证明 Show/Hide Proof

由共轭算子定义直接验证可得.

□

例 0.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 若 A 是对称矩阵, 则 A 是对称算子; 在 $\mathbb{C}^n$ 上, 若 A 是 Hermite 矩阵, 则 A 是对称算子. 一般地:

- (1) A 是 $\mathbb{R}^n$ 上的矩阵, $A^* = A^T$, 其中 A^T 为 A 的转置矩阵;
- (2) A 是 $\mathbb{C}^n$ 上的矩阵, $A^* = \overline{A^T}$, 其中 $\overline{A^T}$ 为 A 的共轭转置矩阵.

例 0.2 在实的 $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上, 设 $K \in L^\infty(\Omega \times \Omega, d\mu)$, 并且 $K(x, y) = K(y, x)$, 则算子

$$A : u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)d\mu(y)$$

是 $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上的对称算子.

例 0.3 设 H 是 Hilbert 空间, M 是其闭线性子空间, 则由 H 到 M 上的投影算子 P_M 是对称算子.

证明 Show/Hide Proof

由正交分解定理, $\forall x, y \in H$, 有分解

$$x = x_M + x_{M^\perp} \quad (x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp),$$

$$y = y_M + y_{M^\perp} \quad (y_M \in M, y_{M^\perp} \in M^\perp).$$

由 P_M 的定义, $x_M = P_M x$, $y_M = P_M y$, 因此

$$(P_M x, y) = (x_M, y_M + y_{M^\perp}) = (x_M, y_M) = (x, P_M y).$$

□

命题 0.2

设 H 是 Hilbert 空间, 关于 H 上的对称算子, 有下列基本性质:

- (1) A 对称 $\iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H)$.
- (2) 若 A 对称, 则 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$, 且

$$\|(\lambda I - A)^{-1}x\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Im}\lambda|} \|x\| \quad (\forall x \in H, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}\lambda \neq 0).$$

- (3) 设 H_1 是 H 的闭不变子空间, A 是 H 上的对称算子, 则 $A|_{H_1}$ 也是 H_1 上的对称算子.
- (4) 若 A 对称, $\lambda, \lambda' \in \sigma_p(A)$, $\lambda \neq \lambda'$, 则 $N(\lambda I - A) \perp N(\lambda' I - A)$.

(5) 若 A 对称, 则 $\sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \|A\|$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $a(x, y) \triangleq (Ax, y) (\forall x, y \in H)$, 则 $a(\cdot, \cdot)$ 是 H 上的共轭双线性函数, (Ax, x) 是由 $a(\cdot, \cdot)$ 诱导的二次型. 由定义,

$$A \text{ 对称} \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H). \quad (3)$$

又共轭双线性函数性质:

$$a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H) \iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H). \quad (4)$$

联合(3)与(4)即得结论.

(2) 设 $\lambda = \mu + i\nu, \nu \neq 0, \mu, \nu \in \mathbb{R}$, 由 A 的对称性,

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(\mu I - A)x\|^2 + |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \geq |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

此外,

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = N(\bar{\lambda}I - A),$$

结合上式可得 $N(\bar{\lambda}I - A) = \{\theta\}$ ($\text{Im}\lambda \neq 0$), 故 $R(\lambda I - A) = H$.

(3) 由对称算子定义直接验证.

(4) 若 $x \in N(\lambda I - A)$, $x' \in N(\lambda' I - A)$, 则

$$\lambda(x, x') = (Ax, x') = (x, Ax') = \lambda'(x, x').$$

由 $\lambda \neq \lambda'$, 推出 $(x, x') = 0$.

(5) 记 $c \triangleq \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$, 显然 $c \leq \|A\|$. 下证 $c \geq \|A\|$. 由 A 的对称性和平行四边形法则,

$$\begin{aligned} \text{Re}(Ax, y) &= \frac{1}{4} [(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y)] \\ &\leq \frac{c}{4} (\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) \leq c, \end{aligned}$$

其中 $x, y \in H$ 满足 $\|x\| = \|y\| = 1$. 取 $\alpha \in \mathbb{C} (|\alpha| = 1)$, 使得 $\alpha(Ax, y) = |(Ax, y)|$, 则

$$|(Ax, y)| = (Ax, \bar{\alpha}y) = \text{Re}(Ax, \bar{\alpha}y) \leq c.$$

故 $\|A\| \leq c$.

□

定理 0.1

若 A 是对称紧算子, 则存在 $x_0 \in H, \|x_0\| = 1$, 使得

$$|(Ax_0, x_0)| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|,$$

且满足

$$Ax_0 = \lambda x_0, \quad (5)$$

其中 $|\lambda| = |(Ax_0, x_0)|$.

证明 Show/Hide Proof

记 S_1 为 H 的单位球面, 不妨设

$$\sup_{x \in S_1} |(Ax, x)| = \sup_{x \in S_1} (Ax, x). \quad (6)$$

(否则用 $-A$ 代替 A). 取 $\lambda \triangleq \sup_{x \in S_1} (Ax, x)$, 定义函数 $f(x) = (Ax, x) (\forall x \in S_1)$. 取序列 $\{x_n\} \subset S_1$ 满足 $f(x_n) \rightarrow \lambda$, 因 $\|x_n\| = 1$, 故存在弱收敛子列, 不妨仍记为 $\{x_n\}$, 设 $x_n \rightharpoonup x_0$, 由闭球 $\overline{B(\theta, 1)}$ 的弱闭性得 $\|x_0\| \leq 1$. 由 A 的紧性得

$Ax_n \rightarrow Ax_0$ ($n \rightarrow \infty$), 故 $f(x_n) \rightarrow (Ax_0, x_0)$, 即 $(Ax_0, x_0) = \lambda$.

下证 $\|x_0\| = 1$, 反证: 若 $\|x_0\| < 1$, 则

$$(Ax_0, x_0) \leq \|A\| \cdot \|x_0\|^2 = \sup_{x \in S_1} (Ax, x) \|x_0\|^2 < \lambda,$$

矛盾, 故 $\exists x_0 \in S_1$, 使得

$$(Ax_0, x_0) = \sup_{x \in S_1} (Ax, x).$$

最后证(5). $\forall y \in H$, 对充分小的 t , 定义

$$\varphi_y(t) \triangleq \frac{(A(x_0 + ty), x_0 + ty)}{(x_0 + ty, x_0 + ty)}.$$

$t = 0$ 使 $\varphi_y(t)$ 取极大值, 故 $\varphi'_y(0) = 0$, 计算得

$$\operatorname{Re}(y, Ax_0 - \lambda x_0) = 0,$$

由 y 的任意性, 得 $Ax_0 = \lambda x_0$.

□

定理 0.2 (Hilbert-Schmidt 定理)

若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 则至多有可数个非零、仅能以 0 为聚点的实数 $\{\lambda_i\}$, 它们是 A 的特征值, 并对应一组正交规范基 $\{e_i\}$, 使得对 $\forall x \in H$, 有

$$x = \sum_i (x, e_i) e_i, \quad Ax = \sum_i \lambda_i (x, e_i) e_i. \quad (7)$$

♡

注

(1) 将特征值按绝对值递减顺序编号, 约定重数为几则重复编号, 即

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \geq |\lambda_{n+1}| \geq \cdots,$$

于是

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i e_i \otimes e_i,$$

且

$$\left\| A - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \otimes e_i \right\| \leq |\lambda_{n+1}| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

事实上, $\forall x \in H$,

$$\begin{aligned} \left\| Ax - \sum_{i=1}^n \lambda_i (x, e_i) e_i \right\| &= \left\| \sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i (x, e_i) e_i \right\| = \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i^2 |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |\lambda_{n+1}| \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq |\lambda_{n+1}| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

(2) Hilbert-Schmidt 定理表明: 对称紧算子可对角化, 其特征值具有极值性质:

$$|\lambda_n| = \sup \{ |(Ax, x)| \mid x \perp \operatorname{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}\}, \|x\| = 1 \} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

其中 $e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}$ 是对应 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{n-1}$ 的特征元.

可按正负值排列特征值:

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0.$$

证明 Show/Hide Proof

$\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$, 设 $N(\lambda I - A)$ 的正交规范基为 $\{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}$, 其中 $m(\lambda) \triangleq \dim N(\lambda I - A) < \infty$, 称为 λ 的重数. 若

$0 \in \sigma_p(A)$, 设 $N(A)$ 的正交规范基为 $\{e_i^{(0)}\}$.

令

$$\{e'_i\} \triangleq \bigcup_{\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}} \{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)},$$

$$\{e_i\} \triangleq \begin{cases} \{e'_i\}, & 0 \notin \sigma_p(A), \\ \{e'_i\} \cup \{e_i^{(0)}\}, & 0 \in \sigma_p(A). \end{cases}$$

记 $M \triangleq \text{span}\{e_i\}$, 则在 M 上 A 满足(7)式.

下证 $\overline{M} = H$, 反证: 若 $M^\perp \neq \{\theta\}$, 记 $\tilde{A} \triangleq A|_{M^\perp}$, 则 $\tilde{A}$ 无特征值, 故 $\tilde{A} \neq 0$. 由定理 0.1 知

$$\|\tilde{A}\| = \sup_{\substack{x \in M^\perp \\ \|x\|=1}} |(\tilde{A}x, x)| = 0,$$

即 $\tilde{A} = 0$, 矛盾. 故 $\{e_i\}$ 构成 H 的正交规范基. □

定理 0.3 (极小极大刻画)

设 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 对应特征值为

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0.$$

则

$$\lambda_n^+ = \inf_{E_{n-1}} \sup_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (8)$$

$$\lambda_n^- = \sup_{E_{n-1}} \inf_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (9)$$

其中 E_{n-1} 是 H 的任意 $n-1$ 维闭线性子空间. ♡

证明 Show/Hide Proof

只需证(8), 用 $-A$ 代替 A 可得(9). 若 $x = \sum_j a_j^+ e_j^+ + \sum_j a_j^- e_j^-$, 则

$$\frac{(Ax, x)}{(x, x)} = \frac{\sum_j \lambda_j^+ |a_j^+|^2 + \sum_j \lambda_j^- |a_j^-|^2}{\sum_j |a_j^+|^2 + \sum_j |a_j^-|^2}.$$

记(8)右端为 μ_n , 分两步证 $\lambda_n^+ = \mu_n$:

(1) $\lambda_n^+ \leq \mu_n$: $\forall E_{n-1}$, 在 $\text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_n^+\}$ 中存在非零向量 $x_n \perp E_{n-1}$, 于是

$$\sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \frac{(Ax_n, x_n)}{(x_n, x_n)} = \frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j^+ |a_j^+|^2}{\sum_{j=1}^n |a_j^+|^2} \geq \lambda_n^+,$$

故 $\lambda_n^+ \leq \mu_n$.

(2) $\lambda_n^+ \geq \mu_n$: 取 $E_{n-1} = \text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_{n-1}^+\}$, 则

$$\lambda_n^+ = \sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)},$$

故 $\lambda_n^+ \geq \mu_n$. □

推论 0.1

若 Hilbert 空间 H 上的两个对称紧算子 A, B 满足 $A \leq B$, 即

$$(Ax, x) \leq (Bx, x) \quad (\forall x \in H),$$

对应特征值为

$$\begin{aligned} \lambda_1^+(A) \geq \lambda_2^+(A) \geq \cdots \geq 0, \quad \lambda_1^-(A) \leq \lambda_2^-(A) \leq \cdots < 0; \\ \lambda_1^+(B) \geq \lambda_2^+(B) \geq \cdots \geq 0, \quad \lambda_1^-(B) \leq \lambda_2^-(B) \leq \cdots < 0. \end{aligned}$$

则

$$\lambda_j^+(A) \leq \lambda_j^+(B) \quad (j = 1, 2, \cdots).$$

(本节各题中, H 均指复 Hilbert 空间)

例题 0.1 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 求证: $A + A^*, AA^*, A^*A$ 都是对称算子, 并且

$$\|AA^*\| = \|A^*A\| = \|A\|^2.$$

例题 0.2 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 满足 $(Ax, x) \geq 0 (\forall x \in H)$, 且

$$(Ax, x) = 0 \iff x = \theta,$$

求证:

$$\|Ax\|^2 \leq \|A\|(Ax, x) \quad (\forall x \in H).$$

例题 0.3 设 A 是 H 上的有界对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

求证:

(1) $\sigma(A) \subseteq [m(A), M(A)]$, 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$.

进一步假设 A 是 H 上的对称紧算子, 求证:

(2) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;

(3) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.

例题 0.4 设 A 是对称紧算子, 求证:

(1) 若 A 非零, 则 A 至少有一个不等于零的特征值;

(2) 若 M 是 A 的非零不变子空间, 则 M 上必含有 A 的特征元.

例题 0.5 求证: 为了 $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子, 必须且仅须:

(1) P 是对称的, 即 $P = P^*$;

(2) P 是幂等的, 即 $P^2 = P$.

例题 0.6 求证: 为了 $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子, 必须且仅须:

$$(Px, x) = \|Px\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

例题 0.7 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 称其为正算子, 是指

$$(Ax, x) \geq 0 \quad (\forall x \in H).$$

求证:

(1) 正算子必是对称的;

(2) 正算子的一切特征值都是非负实数.

例题 0.8 求证: 为了 H 的闭线性子空间 L, M 满足 $L \subseteq M$, 必须且仅须 $P_M - P_L$ 是正算子.

例题 0.9 设 $(a_{ij})(i, j = 1, 2, \cdots)$ 满足 $\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty$, 在 l^2 空间上, 定义映射

$$A: x = \{x_1, x_2, \cdots\} \mapsto y = \{y_1, y_2, \cdots\},$$

其中 $y_i \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}x_j (i = 1, 2, \dots)$. 求证:

- (1) A 是 H 上的紧算子;
- (2) 又若 $a_{ij} = \overline{a_{ji}} (i, j = 1, 2, \dots)$, 则 A 是对称紧算子.

例题 0.10 设 A 是 H 上的对称算子, 并且存在一组由 A 的特征元组成的 H 的正交规范基. 又设

- (1) $\dim N(\lambda I - A) < \infty \quad (\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\});$
- (2) $\forall \varepsilon > 0, \sigma_p(A) \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]$ 只有有限个值.

求证: A 是 H 上的紧算子.